

CHUYÊN ĐỀ: ĐIỀU CHẾ ETHYLIC ALCOHOL



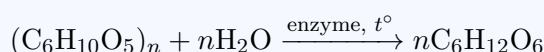
Video bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết trọng tâm

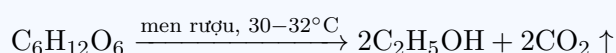
Lý thuyết & Phương pháp giải

• Phương pháp lên men (sinh hóa):

- Đây là phương pháp truyền thống để điều chế ethylic alcohol từ tinh bột (gạo, ngô, sắn,...) hoặc đường glucose (trong quả chín như nho, rỉ đường,...).
- Thủy phân tinh bột tạo glucose:

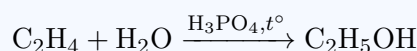


- Lên men rượu glucose tạo ethylic alcohol:



• Phương pháp tổng hợp hóa học:

- Trong công nghiệp, ethylic alcohol được sản xuất bằng cách cho khí ethylene phản ứng hợp nước với xúc tác acid ở nhiệt độ cao:



• Tính toán hiệu suất (H):

- Với sản phẩm: $m_{\text{thực tế}} = m_{\text{lý thuyết}} \cdot \frac{H}{100}$.
- Với chất tham gia: $m_{\text{thực tế}} = m_{\text{lý thuyết}} \cdot \frac{100}{H}$.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1

Tính thể tích cồn ethylic alcohol nguyên chất thu được khi lên men 1 tấn hạt ngô. Biết tinh bột chiếm 81% khối lượng hạt ngô, hiệu suất chung của toàn bộ quá trình là 70% và khối lượng riêng của ethylic alcohol là 0,789 g/mL.

Ví dụ 2

Một mẫu nho tươi nặng 9 kg chứa hàm lượng glucose khoảng 45 g/kg. Sau khi lên men thu được dung dịch rượu nho có độ cồn 9,2°. Biết hiệu suất phản ứng lên men đạt 81%, khối lượng riêng của ethylic alcohol là 0,789 g/mL. Tính thể tích rượu nho thu được.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Bã mía và rơm rạ chứa hàm lượng lớn cellulose. Hiện nay các nhà khoa học đang phát triển công nghệ enzyme phân giải cellulose thành glucose để sản xuất ethanol sinh học thế hệ mới, giúp tận dụng tối đa phế phẩm nông nghiệp.

II. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Để sản xuất cồn thực phẩm 98° từ 1,62 tấn ngô chứa 40% tinh bột (hiệu suất đạt 80%, $D = 0,789 \text{ g/mL}$). Thể tích cồn thu được là

a) 380,7 lít. b) 753,1 lít.
c) 162,5 lít. d) 648,7 lít.

Câu hỏi 2

Khối lượng glucose cần đem lên men để sản xuất được 100 lít cồn y tế 70° với hiệu suất đạt 80% ($D = 0,789 \text{ g/mL}$) là

a) 1440 kg. b) 7531 kg.
c) 5523 kg. d) 1200 kg.

Câu hỏi 3

Từ 1 tấn tinh bột ngô chứa 75% tinh bột (hiệu suất đạt 70%), người ta pha chế được bao nhiêu lít xăng sinh học E5 (chứa 5% ethanol)?

a) 7557,6 lít. b) 7531,0 lít.
c) 3779,0 lít. d) 1620,0 lít.

Câu hỏi 4

Lên men 1 tấn sắn khô chứa 38% tinh bột với hiệu suất chung cả quá trình đạt 81%. Khối lượng cồn thu được thực tế là

a) 172,6 kg. b) 162,5 kg.
c) 174,8 kg. d) 181,6 kg.

Câu hỏi 5

Trong đời sống dân gian, người ta có thể điều chế rượu ethylic alcohol bằng phương pháp lên men chất nào sau đây?

a) Dầu thực vật. b) Giấm ăn.
c) Tinh bột gạo. d) Dầu mỡ thô.



💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Quá trình lên men rượu là phản ứng kị khí (không cần oxygen). Nếu để không khí rò rỉ vào bình lên men, vi khuẩn lên men giấm (acetobacter) sẽ chuyển hóa rượu thành acid acetic làm rượu bị chua.

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

III. Bài tập tự luận vận dụng thực tế

Câu hỏi vận dụng 11

Trình bày các phản ứng hóa học xảy ra (ghi rõ điều kiện phản ứng) trong quá trình sản xuất ethylic alcohol từ tinh bột bằng phương pháp sinh hóa và từ ethylene bằng phương pháp tổng hợp hóa học.

Câu hỏi vận dụng 12

Nhà máy bia lên men 5 tấn gạo chứa 72% tinh bột để sản xuất cồn rượu bia. Tính thể tích dung dịch cồn 40° thu được thực tế biết hiệu suất phản ứng thủy phân đạt 85% và hiệu suất lên men đạt 90%, khối lượng riêng cồn là 0,8 g/mL.

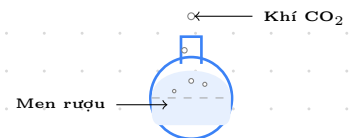
Câu hỏi vận dụng 13

Trong sản xuất rượu vang nho thủ công tại gia đình, tại sao bình lên men cần được đậy kín nắp nhưng không được siết quá chặt và cần để lỗ thoát khí nhỏ? Hãy giải thích cơ sở khoa học của việc làm này.

💡 ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Quy trình lên men sản xuất rượu nho truyền thống:

Đường glucose có sẵn trong quả nho tươi dưới tác dụng xúc tác của các enzyme trong men rượu sẽ trải qua quá trình lên men kị khí. Quá trình này biến đổi glucose thành rượu ethylic alcohol đồng thời giải phóng nhiều bong bóng khí carbon dioxide (CO_2) thoát ra ngoài.



Thiết bị lên men rượu nho sinh học

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

📖 TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN